

셸 스크립트 활용 보고서
20252740 박상준

보고서 내용: 문제 이름, 결과 스크린샷, 코드 캡처

ex3-0.sh

<환경 변수 등록>

```
export MYENV="Hello Shell"

"~/bashrc" 120L, 3800B
```

<값 유지 확인>

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat train1.sh
#!/usr/bin/env bash

echo "$MYENV"
echo "end"
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./train1.sh
Hello Shell
end
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$
```

<환경 변수 해제 시, 유지되지 않음을 확인>

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat train1.sh
#!/usr/bin/env bash

echo "$MYENV"
echo "end"
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./train1.sh

end
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$
```

ex3-1.sh

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat 3-1.sh
#!/usr/bin/env bash
read -p "첫 숫자 입력: " num1
read -p "둘째 숫자 입력: " num2
calculate()
{
echo "plus: $((num1 + num2))"
echo "minus: $((num1 - num2))"
echo "multiply: $((num1 * num2))"
echo "devide: $((num1 / num2))"
}
calculate num1 num2
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./3-1.sh
첫 숫자 입력: 12
둘째 숫자 입력: 4
plus: 16
minus: 8
multiply: 48
devide: 3
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$
```

ex3-2.sh

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat 3-2.sh
#!/usr/bin/env bash
read -p "첫 번째 x입력: " x1
read -p "두 번째 x입력: " x2
cal()
{
result1=$((x1*2)/2)
result2=$((x2*2)/2)
echo "첫 번째 y: $result1"
echo "두 번째 y: $result2"
}
cal x1 x2
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./3-2.sh
첫 번째 x입력: 4
두 번째 x입력: 6
첫 번째 y: 8
두 번째 y: 18
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$
```

ex3-3.sh

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat 3-3.sh
#!/usr/bin/env bash
read -p "국어 점수 입력: " kscore
read -p "수학 점수 입력: " mscore
grade()
{
    score="$1"
    if [ "$score" -gt 100 ] || [ "$score" -lt 0 ]; then
        echo "number should be (0~100)"
    elif [ "$score" -ge 90 ]; then
        echo "grade: A"
    else
        echo "grade: B"
    fi
}
echo "국어 등급"
grade "$kscore"
echo "수학 등급"
grade "$mscore"
avg=$(( (kscore + mscore) / 2 ))
echo "평균 등급"
grade "$avg"
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./3-3.sh
국어 점수 입력: 88
수학 점수 입력: 96
국어 등급
grade: B
수학 등급
grade: A
평균 등급
grade: A
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$
```

ex3-4.sh

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat 3-4.sh
#!/usr/bin/env bash
scores=()

while true; do
    echo "======"
    echo "1) 과목 성적 추가"
    echo "2) 입력된 모든 점수 보기"
    echo "3) 평균 점수 확인"
    echo "4) 평균 등급 (GPA) 변환"
    echo "5) 종료"
    echo "======"

    read -p "메뉴 선택 (1~5): " menu

    case "$menu" in
        1)
            read -p "점수를 입력하세요 (0~100): " s
            if [[ "$s" =~ ^[0-9]+$ ]] && [ "$s" -ge 0 ] && [ "$s" -le 100 ]; then
                scores+=("$s")
                echo "추가됨."
            else
                echo "잘못된 입력입니다."
            fi
            ;;
        2)
            if [ ${#scores[@]} -eq 0 ]; then
                echo "입력된 점수가 없습니다."
            else
                echo "입력된 점수 목록:"
                printf "%s\n" "${scores[@]}"
            fi
            ;;
        3)
            if [ ${#scores[@]} -eq 0 ]; then
                echo "평균을 계산할 점수가 없습니다."
            else
                sum=0
                for v in "${scores[@]"; do
                    sum=$((sum + v))
                done
                avg=$((sum / ${#scores[@]}))
                echo "평균 점수: $avg"
            fi
            ;;
    esac
done
```

```

4)      if [ ${#scores[@]} -eq 0 ]; then
          echo "GPA를 계산할 점수가 없습니다."
        else
          sum=0
          for v in "${scores[@]"; do
              sum=$((sum + v))
          done
          avg=$((sum / ${#scores[@]}))

          # GPA 변환 기준 (4.5 만점)
          if [ "$avg" -ge 90 ]; then
              gpa=4.5
          elif [ "$avg" -ge 80 ]; then
              gpa=3.5
          elif [ "$avg" -ge 70 ]; then
              gpa=2.5
          elif [ "$avg" -ge 60 ]; then
              gpa=1.5
          else
              gpa=0.5
          fi

          echo "평균 점수: $avg"
          echo "평균 GPA: $gpa"
        fi
      ;;

5)      echo "종료합니다."
          exit 0
        ;;

*)      echo "1~5 사이의 숫자를 입력하세요."
          ;;
esac
done

ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$

```

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./3-4.sh
```

- ```
=====
1) 과목 성적 추가
2) 입력된 모든 점수 보기
3) 평균 점수 확인
4) 평균 등급 (GPA) 변환
5) 종료
=====
```

```
메뉴 선택 (1~5): 1
점수를 입력하세요 (0~100): 100
추가됨.
```

- ```
=====
1) 과목 성적 추가
2) 입력된 모든 점수 보기
3) 평균 점수 확인
4) 평균 등급 (GPA) 변환
5) 종료
=====
```

```
메뉴 선택 (1~5): 1
점수를 입력하세요 (0~100): 96
추가됨.
```

- ```
=====
1) 과목 성적 추가
2) 입력된 모든 점수 보기
3) 평균 점수 확인
4) 평균 등급 (GPA) 변환
5) 종료
=====
```

```
메뉴 선택 (1~5): 2
입력된 점수 목록:
100
96
```

- ```
=====
1) 과목 성적 추가
2) 입력된 모든 점수 보기
3) 평균 점수 확인
4) 평균 등급 (GPA) 변환
5) 종료
=====
```

```
메뉴 선택 (1~5): 3
평균 점수: 98
```

- ```
=====
1) 과목 성적 추가
2) 입력된 모든 점수 보기
3) 평균 점수 확인
4) 평균 등급 (GPA) 변환
5) 종료
=====
```

```
메뉴 선택 (1~5): 4
평균 점수: 98
평균 GPA: 4.5
```

- ```
=====
1) 과목 성적 추가
2) 입력된 모든 점수 보기
3) 평균 점수 확인
4) 평균 등급 (GPA) 변환
5) 종료
=====
```

ex3-5.sh

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat 3-5.sh
#!/usr/bin/env bash

run_ls() {
    cmd="ls $@"
    eval "$cmd"
}

run_ls "$@"
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./3-5.sh -a
.                e1002      ex0916.c        ex1901.c        main.c
..               e1002.c    ex0917          ex1910          module1.c
.bash_history    e1003      ex0917.c        ex1910.c        module1.h
.bash_logout     e1003.c    ex1002          ex1912          module1.o
.bashrc          e1004      ex1002.c        ex1912.c        module2.c
.cache           e1004.c    ex1005          ex1915          module2.h
.dotnet          e1005      ex1005.c        ex1915.c        module3.c
.ex1920.c.swp    e1005.c    ex1012          ex1917          module3.h
.landscape       e1010      ex1012.c        ex1917.c        next
.lessht         e1101      ex1014.c        ex1920          operations.c
```

ex3-6.sh

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat myprog.c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int i;

    printf("=== Program Start ===\n");

    if (argc < 3) {
        printf("입력 인자는 최소 2개 필요합니다.\n");
        return 1;
    }

    for (i = 1; i < argc; i++) {
        printf("Argument %d: %s\n", i, argv[i]);
    }

    printf("=== Program End ===\n");

    return 0;
}

ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat 3-6.sh
#!/usr/bin/env bash

if [ $# -lt 3 ]; then
    echo "사용법: $0 실행파일 arg1 arg2 ..."
    exit 1
fi

prog="$1"
shift

./"$prog" "$@"

ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./3-6.sh myprog apple banana
=== Program Start ===
Argument 1: apple
Argument 2: banana
=== Program End ===
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$
```


ex3-7.sh

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat 3-7.sh
#!/usr/bin/env bash

while true; do
    echo "=====
    echo " 1) 사용자 정보 확인"
    echo " 2) CPU/GPU 사용량 확인"
    echo " 3) 메모리 사용량 확인"
    echo " 4) 디스크 사용량 확인"
    echo " 5) 종료"
    echo "=====

    read -p "메뉴 선택 (1~5): " menu

    case "$menu" in
        1)
            echo "----- 사용자 정보 -----"
            who
            id
            ;;

        2)
            echo "----- CPU/GPU 사용량 -----"

            echo "[CPU 사용량]"
            top -b -n 1 | head -n 5

            echo "[GPU 사용량]"
            if command -v nvidia-smi &> /dev/null; then
                nvidia-smi
            else
                echo "GPU 정보 명령어(nvidia-smi)를 찾을 수 없습니다."
            fi
            ;;

        3)
            echo "----- 메모리 사용량 -----"
            free -h
            ;;

        4)
            echo "----- 디스크 사용량 -----"
            df -h
            echo
            echo "현재 디렉토리 상세 용량:"
            du -sh .
            ;;

        5)
            echo "프로그램을 종료합니다."
            exit 0
            ;;

        *)
            echo "1~5 사이 숫자를 입력하세요."
            ;;
    esac

    echo
    read -p "계속하려면 Enter를 누르세요..."
done

ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$
```

```

ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./3-7.sh
=====
1) 사용자 정보 확인
2) CPU/GPU 사용량 확인
3) 메모리 사용량 확인
4) 디스크 사용량 확인
5) 종료
=====
메뉴 선택 (1~5): 1
----- 사용자 정보 -----
ls pts/1 2025-11-21 15:42
uid=1000(ls) gid=1000(ls) groups=1000(ls),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users)
계속하려면 Enter를 누르세요...
=====
1) 사용자 정보 확인
2) CPU/GPU 사용량 확인
3) 메모리 사용량 확인
4) 디스크 사용량 확인
5) 종료
=====
메뉴 선택 (1~5): 2
----- CPU/GPU 사용량 -----
[CPU 사용량]
top - 16:52:17 up 1:09, 1 user, load average: 0.03, 0.01, 0.00
Tasks: 27 total, 1 running, 26 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 98.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 11866.2 total, 11377.1 free, 510.4 used, 148.2 buff/cache
MiB Swap: 3072.0 total, 3072.0 free, 0.0 used, 11355.8 avail Mem

[GPU 사용량]
GPU 정보 명령어(nvidia-smi)를 찾을 수 없습니다.
계속하려면 Enter를 누르세요...
=====
1) 사용자 정보 확인
2) CPU/GPU 사용량 확인
3) 메모리 사용량 확인
4) 디스크 사용량 확인
5) 종료
=====
메뉴 선택 (1~5): 3
----- 메모리 사용량 -----
Mem: total used free shared buff/cache available
      11Gi 506Mi 11Gi 3.4Mi 148Mi 11Gi
Swap: 3.0Gi 0B 3.0Gi
계속하려면 Enter를 누르세요...
=====
1) 사용자 정보 확인
2) CPU/GPU 사용량 확인
3) 메모리 사용량 확인
4) 디스크 사용량 확인
5) 종료
=====
메뉴 선택 (1~5): 4
----- 디스크 사용량 -----
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
none 5.8G 0 5.8G 0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none 5.8G 4.0K 5.8G 1% /mnt/wsl
drivers 220G 189G 32G 86% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd 1007G 2.5G 954G 1% /
none 5.8G 84K 5.8G 1% /mnt/wslg
none 5.8G 0 5.8G 0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs 5.8G 2.7M 5.8G 1% /init
none 5.8G 512K 5.8G 1% /run
none 5.8G 0 5.8G 0% /run/lock
none 5.8G 0 5.8G 0% /run/shm
none 5.8G 76K 5.8G 1% /mnt/wslg/versions.txt
none 5.8G 76K 5.8G 1% /mnt/wslg/doc
C:## 220G 189G 32G 86% /mnt/c
D:## 233G 48G 186G 21% /mnt/d
tmpfs 5.8G 16K 5.8G 1% /run/user/1000

현재 디렉토리 상세 용량:
225M
계속하려면 Enter를 누르세요...
=====
1) 사용자 정보 확인
2) CPU/GPU 사용량 확인
3) 메모리 사용량 확인
4) 디스크 사용량 확인
5) 종료
=====
메뉴 선택 (1~5): 5
프로그램을 종료합니다.
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$

```

ex3-8.sh

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat 3-8.sh
#!/usr/bin/env bash
if [ ! -d "DB" ]; then
    echo "DB 폴더가 없습니다. 새로 생성합니다."
    mkdir DB
else
    echo "DB 폴더가 이미 존재합니다."
fi

cd DB || exit 1

echo "DB 폴더 안에 임의의 5개 파일을 생성합니다."
for i in {1..5}; do
    echo "This is file $i" > "file$i.txt"
done

echo "생성한 5개 파일을 tar.gz로 압축합니다."
tar -czf db_files.tar.gz file1.txt file2.txt file3.txt file4.txt file5.txt

cd ..

if [ ! -d "train" ]; then
    echo "train 폴더를 생성합니다."
    mkdir train
else
    echo "train 폴더가 이미 존재합니다."
fi

echo "train 폴더 안에 DB 폴더의 5개 파일에 대한 심볼릭 링크를 생성합니다."
for i in {1..5}; do
    ln -sf "../DB/file$i.txt" "train/file$i.txt"
done

echo "작업이 완료되었습니다."

ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./3-8.sh
DB 폴더가 이미 존재합니다.
DB 폴더 안에 임의의 5개 파일을 생성합니다.
생성한 5개 파일을 tar.gz로 압축합니다.
train 폴더가 이미 존재합니다.
train 폴더 안에 DB 폴더의 5개 파일에 대한 심볼릭 링크를 생성합니다.
작업이 완료되었습니다.
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$
```

ex3-9.sh

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ cat 3-9.sh
#!/usr/bin/env bash
DB_FILE="DB.txt"
if [ ! -f "$DB_FILE" ]; then
    touch "$DB_FILE"
fi

while true; do
    echo "======"
    echo "1) 팀원 정보 추가"
    echo "2) 팀원과 한 일 기록"
    echo "3) 팀원 검색"
    echo "4) 수행 내용 검색"
    echo "5) 종료"
    echo "======"

    read -p "메뉴 선택 (1~5): " menu

    case "$menu" in
        1)
            read -p "팀원 이름: " name
            read -p "학번: " sid
            echo "MEMBER|$name|$sid" >> "$DB_FILE"
            echo "팀원 정보가 저장되었습니다."
            ;;
        2)
            read -p "날짜 (예: 2025-11-21): " date
            read -p "팀원 이름: " name
            read -p "수행 내용: " work
            echo "WORK|$date|$name|$work" >> "$DB_FILE"
            echo "수행 내용이 저장되었습니다."
            ;;
    esac
done
```

```

3)
    read -p "검색할 팀원 이름: " name

    echo "----- 팀원 기본 정보 -----"
    grep "^MEMBER|$name|" "$DB_FILE" 2>/dev/null | ♯
    while IFS="|" read type n sid; do
        echo "이름: $n, 학번: $sid"
    done

    echo "----- 수행 내용 -----"
    grep "^WORK|.*|$name|" "$DB_FILE" 2>/dev/null | ♯
    while IFS="|" read type date n work; do
        echo "날짜: $date, 내용: $work"
    done
    ;;

4)
    read -p "검색할 날짜 (예: 2025-11-21): " date

    echo "----- $date 수행 내용 -----"
    grep "^WORK|$date|" "$DB_FILE" 2>/dev/null | ♯
    while IFS="|" read type d name work; do
        echo "이름: $name, 내용: $work"
    done
    ;;

5)
    echo "프로그램을 종료합니다."
    exit 0
    ;;

*)
    echo "1~5 사이의 숫자를 입력하세요."
    ;;

esac

echo
done

ls@LAPT0P-2RFJEH11:~$ ./3-9.sh

```

```
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$ ./3-9.sh
```

```
=====
1) 팀원 정보 추가
2) 팀원과 한 일 기록
3) 팀원 검색
4) 수행 내용 검색
5) 종료
```

```
=====
메뉴 선택 (1~5): 1
```

```
팀원 이름: 민수빈
```

```
학번: 23
```

```
팀원 정보가 저장되었습니다.
```

```
=====
1) 팀원 정보 추가
2) 팀원과 한 일 기록
3) 팀원 검색
4) 수행 내용 검색
5) 종료
```

```
=====
메뉴 선택 (1~5): 1
```

```
팀원 이름: 이다현
```

```
학번: 25
```

```
팀원 정보가 저장되었습니다.
```

```
=====
1) 팀원 정보 추가
2) 팀원과 한 일 기록
3) 팀원 검색
4) 수행 내용 검색
5) 종료
```

```
=====
메뉴 선택 (1~5): 2
```

```
날짜 (예: 2025-11-21): 2025-11-2
```

```
팀원 이름: 민수빈
```

```
수행 내용: 논의
```

```
수행 내용이 저장되었습니다.
```

```
=====
1) 팀원 정보 추가
2) 팀원과 한 일 기록
3) 팀원 검색
4) 수행 내용 검색
5) 종료
```

```
메뉴 선택 (1~5): 3
검색할 팀원 이름: 민수빈
----- 팀원 기본 정보 -----
이름: 민수빈, 학번: 23
----- 수행 내용 -----
날짜: 2025-11-2, 내용: 논의

=====
1) 팀원 정보 추가
2) 팀원과 한 일 기록
3) 팀원 검색
4) 수행 내용 검색
5) 종료
=====
메뉴 선택 (1~5): 4
검색할 날짜 (예: 2025-11-21): 2025-11-2
----- 2025-11-2 수행 내용 -----
이름: 민수빈, 내용: 논의

=====
1) 팀원 정보 추가
2) 팀원과 한 일 기록
3) 팀원 검색
4) 수행 내용 검색
5) 종료
=====
메뉴 선택 (1~5): 5
프로그램을 종료합니다.
ls@LAPTOP-2RFJEH11:~$
```